

Моделсозии математикии омӯзиши фардӣ ва траекторияҳои омӯзишӣ

Муқаддима

Системаи муосири маорифро бе инфрасохтор тасаввур кардан ғайриимкон аст, ки бисёре аз ҷузъҳои он бо "электронӣ" ё "рақамӣ" (таълими электронӣ, педагогикаи рақамӣ, лексияҳои электронӣ ва ғайра) пешоянд карда шудаанд. Дастгирии таълими компютерӣ дар баробари пешрафти технологияи иттилоотӣ таҳаввул меёбад. Дастгирии конструктивизм ва таълими электронӣ, инчунин равиш ба муҳандисии дидактикӣ дар [1, 2] баррасӣ шудааст. Розица Донева ва ҳамкоронаш [3] таълими анъанавӣ ва электрониро дар асоси унсурҳои асосии таълим муқоиса мекунад. Онҳо бартариҳо ва нуқсонҳои якчанд платформаҳои таълимиро (Moodle, LAMS, PeU) тавсиф мекунад ва имкониятҳои асосии функционалии системаи BEST-ро пешниҳод мекунад, ки ҳамаи ҷанбаҳои мусбати платформаҳои қаблӣро дар бар мегирад.

Равиши муосир ба омӯзиш омӯзишро ҳамчун сохтани дониш мафҳум мекунад ва мафҳуми намоёндагии расмӣ донишро дар бар мегирад, ки муддати тӯлонӣ ҳамчун як шохҳои асосии зеҳни сунъӣ вучуд дошт [4, 5]. Яке аз самтҳои босуръат рушдбандаи намоёндагии дониш (моделсозӣ) дар компютерҳои шабакаҳои семантикӣ мебошанд [6, 7]. Мисли дигар технологияҳои иттилоотӣ, шабакаҳои семантикӣ низ дар маориф истифода мешаванд. Тадқиқоти Кристансон ва ҳамкоронаш [8] роҳи ҳалли мушкилоти ошкор кардани холигии дониш дар китобҳои дарсӣ бо истифода аз 10 китоби дарсии алгебраи хаттӣ ҳамчун мисол, бар асоси шабакаҳои семантикӣ пешниҳод мекунад.

Даунс [9] объектҳои омӯзиширо бо метамаълумот шарҳ медиҳад, то қобилияти истифодаи такрорӣ ва дастрасии агентҳои омӯзиши нармфзорро дастгирӣ кунад. Ӯ инчунин равишро пешниҳод мекунад, ки дар он эҷоди курсҳои омӯзиши электронӣ, ба монанди таҳияи нармфзор, бояд бо инҳо тарҳрезӣ карда шавад:

- 1) Концепсияҳои RAD, ки дар он маҳсулот бо истифода аз ҷузъҳои такроран истифодашаванда таҳия карда мешавад. Курси онлайн ҳамчун системае баррасӣ мешавад, ки аз объектҳои омӯзишии такроран истифодашаванда сохта шудааст;
- 2) мафҳумҳои барномасозии объектӣ, ки дар он объектҳо омӯзиш дар асоси як синфи муайян дар иерархияи синфҳо эҷод карда мешавад ва метавонад бо дигар объектҳо - ба монанди объекти санҷишӣ, курс ва ғайра - дар ягон робита (ассотсиатсия, агрегатсия ва ғайра) бошад;
- 3) концепсияҳои стандартҳои кушода (LOM, SCORM), то ки муҳитҳои таълимии тақсимшуда ва объектҳои таълимӣ, ки аз ҷониби муаллифони гуногун дар забонҳо, платформаҳои гуногун таҳия шудаанд ва дар компютерҳои гуногун ҷойгиранд, якҷоя кор кунанд [16].

Баҳс асосан дар бораи эҷоди курсҳо сурат мегирад; маълумоти семантикӣ (метамаълумот) барои ҳамгироии объектҳои таълимӣ ба курси электронӣ ва тавсифи сохтори иерархӣ истифода мешавад. Формализм барои тавсифи метамаълумот - ба монанди IMS ва SCORM [13] - XML, XSL ва CSS мебошад.

Дар мақолаи Арнолд Кива ва ҳамкоронаш [14] шабакаи омӯзиши семантикӣ, алгоритми сохтани он ва визуализатсияи он тавсиф шудааст. Алгоритм дода шудааст

муайян кардани пайдарпайии мантиқӣ байни мафҳумҳои асосии фан. Аз ҷумла, шабакаҳои семантикӣ барои фанҳои "Кибернетикаи иқтисодӣ", "Алгоритмҳо ва барномасозӣ" ва "Риёзиёти ҳисоббарорӣ" баррасӣ мешаванд. Хусусиятҳои топологии шабака дар асоси хосиятҳо ба монанди дараҷаи қулла, марказӣ, кластеризатсия ва ... баррасӣ мешаванд.

ва ғайра

Шабакаи ҷаҳонии муосир (Web3) дорои ҷузъи семантикӣ буда, онро Веби семантикӣ меноманд [15]. Дар асоси ин намуди шабака бисёр системаҳои таълимӣ таҳия шудаанд ва онҳоро Веби таълимии семантикӣ меноманд. Принципиҳои асосии кори чунин системаҳо дар асарҳои Штутт, Мотта ва Деведзик [10, 11] тавсиф шудаанд.

Стандартҳо барои муттаҳид кардани курс ва платформаи таълимие, ки аз ҷониби муаллим ва барномасоз, ки бо ҳамдигар ошно набуданд, таҳия шудааст, барои таъмини интерактивии курсҳо ва гирифтани фикру мулоҳизаҳои зарурӣ таҳия шудаанд. Стандарти SCORM механизмҳои дахлдорро муфассал тавсиф мекунад [13]; инҳо бо рушди технология такмил дода шудаанд [18].

Ин мақола кӯшише барои моделсозии математикии раванди омӯзиши фардӣ [19] мебошад, ки дар навбати худ ҷузъи конструктивизм аст [20].

Бар асоси модели дар зер тавсифшуда, имкон дорад, ки як системаи нармафзорро барои дастгирии мошинии таҳлили интеллектуалии раванди таълим (траектория) муайян кард - барои муайян кардани қоидаҳо (ассотсиатсияҳо), монандӣ, фарқиятҳо ва падидаҳои ғайримуқаррарӣ дар дидактикаи истифодашуда ва дар траекторияҳои таълимии донишҷӯён [21, 22].

Вақте ки маводи таълимии бо роҳи дидактикӣ коркардшуда қобилияти танзим кардани онро вобаста ба ниёзҳои донишҷӯ барои беҳтар кардани сифат (наздиқ кардани натиҷаи омӯзиш ба ҳадафи дидактикӣ) ва самаранокии омӯзиш (аз ҷиҳати вақт ва дигар захираҳои имконпазир) дорад, пас мо дар бораи омӯзиши шахсӣ нигаронидашуда сухан меронем [19].

Дар ин мақола раванди таълим ҳамчун объекти омӯзиш баррасӣ мешавад. Ҳадафи дидактикӣ ҳамчун дониш (Ҳадаф — О) мафҳум карда мешавад. Сатҳи кунунии азхудкунии омӯзанда (азёд кардан, фаҳмиш, татбиқ, таҳлил, синтез, арзёбии муқоисавӣ, азхудкунӣ, маҳорат [5]) низ ҳамчун дониш (Фаҳмиш — С) мафҳум карда мешавад.

Дониш (намояндагии дохилӣ дар хотираи компютер) шакли графӣ муайяни нишонгузорӣшударо дорад, ки дар он гиреҳҳо ба далелҳои муайян ё мафҳумҳои умумӣ мувофиқат мекунанд ва камонҳо муносибатҳо ё робитаҳои байни гиреҳҳоро (онтология, шабакаи семантикӣ, ҷаҳорҷӯба ва ғайра) нишон медиҳанд [6]. Дар матн, вақте ки дар бораи дониш сухан меравад, агар номуайяни набошад, мо графӣ муайянро дар назар дорем, ки ба дониш мувофиқ аст.

Сифати омӯзиш ҳамчун арзиши муайяне ифода карда мешавад, ки аз ҷиҳати семантикӣ наздиқӣ, шабоҳат ё масофа (Масофа - D)-ро байни сатҳи азхудкунии донишҷӯ С ва ҳадафи омӯзиш О ифода мекунад. Барои ду графӣ додашуда С ва О, масофаро метавон [21] дар асоси инҳо муайян кард:

- масофаи максималии зерграфҳои умумӣ;

- монандӣ дар сохторҳо;
 - амалиётҳои таҳриркунӣ; •
- функсияҳои ҳастай.

Азбаски мо дар бораи сохтани дониш сухан меронем, усули мувофиқтарин ба амалиётҳои таҳрир асос ёфтааст, ки алгоритмҳои онро Аггарвал дар боби 17-уми китоби дарсии худ [21] муфассал тавсиф кардааст.

1. Анбори объектҳои омӯзишӣ

Объекти омӯзишӣ шарҳи баъзе мундариҷа - SCO [7] -и маводи омӯзишӣ, дар баробари метамаълумоти зарурӣ барои ҳамкорӣ бо платформаи омӯзишӣ мебошад. SCO метавонад дорои ибтидоӣ (матн, тартиб, тасвир, аудио, видео ва ғайра) ё ягон комбинатсияи дороиҳои ибтидоӣ ва SCO бошад. Даунс [9] чунин объектҳои омӯзишӣ меномад.

Анбори объектҳои омӯзишӣ (R) анборест, ки маҷмӯи объектҳои омӯзиширо дар бар мегирад, ки аз ҷониби метамаълумот сохта шудаанд. Ҳар як объектҳои омӯзишӣ дар анбор бо сегонаи шакли $\langle \text{Pre}, \text{Exp}, \text{Res} \rangle$ тавсиф карда мешавад, ки дар он Pre дониши қаблии зарурӣ барои фаҳмидани шарҳ, Exp ҳуди шарҳ (мундариҷаи омӯзиш) ва Res донишест, ки донишчӯ пас аз омӯзиши объект ба даст меорад. Анбор ҳамчун асос барои сохтани худкори дидактика хизмат мекунад: алгоритми ёфтани объектҳои мувофиқи омӯзишӣ ба мувофиқати дониши қаблии зарурӣ ва натиҷаи объект бо ҳадафи муайяншудаи дидактикӣ асос ёфтааст.

2. Дидактика

Мо мафҳумҳои дидактикаро барои таълими баъзе донишҳо модел мекунем.

Таъриф (Дидактика): Дидактикаи таълим (минбаъд танҳо дидактика) сегона $D = \langle \text{Pre}, \text{Res}, G \rangle$ аст, ки дар он Pre баъзе донишҳои ибтидоӣ барои таълими дониши додашуда зарур аст; Res ҳадафи таълимии дидактикӣ аст - донише, ки омӯзанда дар натиҷаи омӯзиш дар асоси дидактикаи додашуда ба даст меорад; $G = \langle N, E \rangle$ графҳои дидактикӣ аст - графҳои самтдори мундариҷаи коркардшудаи дидактикӣ. N маҷмӯи қуллаҳои граф аст; E маҷмӯи камонҳои граф аст.

Қуллаҳои графҳои дидактикии G ба рӯйдодҳои раванди таълим мувофиқат мекунанд, яъне ба қуллаҳои триплетҳои шакли $\langle \text{Pre}, \text{Exp}, \text{Res} \rangle$ дода мешаванд, ки дар он:

Explanation (шарҳдиҳӣ) — объектҳои омӯзиш;

Пеш (Пешсарт) - баъзе донишҳои пешакӣ барои фаҳмидани Exp заруранд, яъне шарҳ бар асоси ин дониш аст;

Res (Натиҷа) — пассарт, натиҷа — баъзе донишҳое, ки донишчӯ дар натиҷаи шарҳ ба даст меорад (бояд).

Семантикаи қулла маънои онро дорад, ки «агар омӯзанда Pre-ро донад, пас пас аз шарҳ додани Exp, ӯ (вай) Res-ро хоҳад донист».

Камонҳои графҳои дидактикии G ба муносибатҳои "пайравӣ" байни қуллаҳои граф мувофиқат мекунанд. Агар дар самти қуллаи p_i то қуллаи p_j камон мавҷуд бошад ,

Ин маънои онро дорад, ки шарҳи n_j .Exp аз шарҳи n_i .Exp пайравӣ мекунад (бар асоси он аст) .

Барои гиреҳи n , $n.Pre$ $n.Res$ ҳамеша дуруст аст ва $\Delta n = n.Res$ $n.Pre$ донишест, ки омӯзанда пас аз шарҳи n .Exp мегирад ва таъсири дидактикии гиреҳи n номида мешавад.

Мо фарз мекунем, ки барои қуллаи n -и дидактика шартҳои зерин иҷро мешаванд:

- 4) j пешгузашта(n), $\neg(n.Pre$ (i пешгузашта(n) $i.Res$ Δj)) – шарт зарурати ҳар як пешгузашта;
- 5) $n.Pre$ i predecessor(n) $i.Res$ — шarti кифоягӣ пешгузаштагон;
- 6) i пешгузашта(n) $i.Res = \min\{x \in \mathcal{N}(N): n.Pre$ i $x.Res\}$ — шarti минимализми пешгузаштагон.

Дар ин ҷо: пешгузашта(n) маҷмӯи пешгузаштагони қуллаи n аст; $\mathcal{N}(N)$ маҷмӯи ҳамаи зермаҷмӯаҳои маҷмӯи N аст.

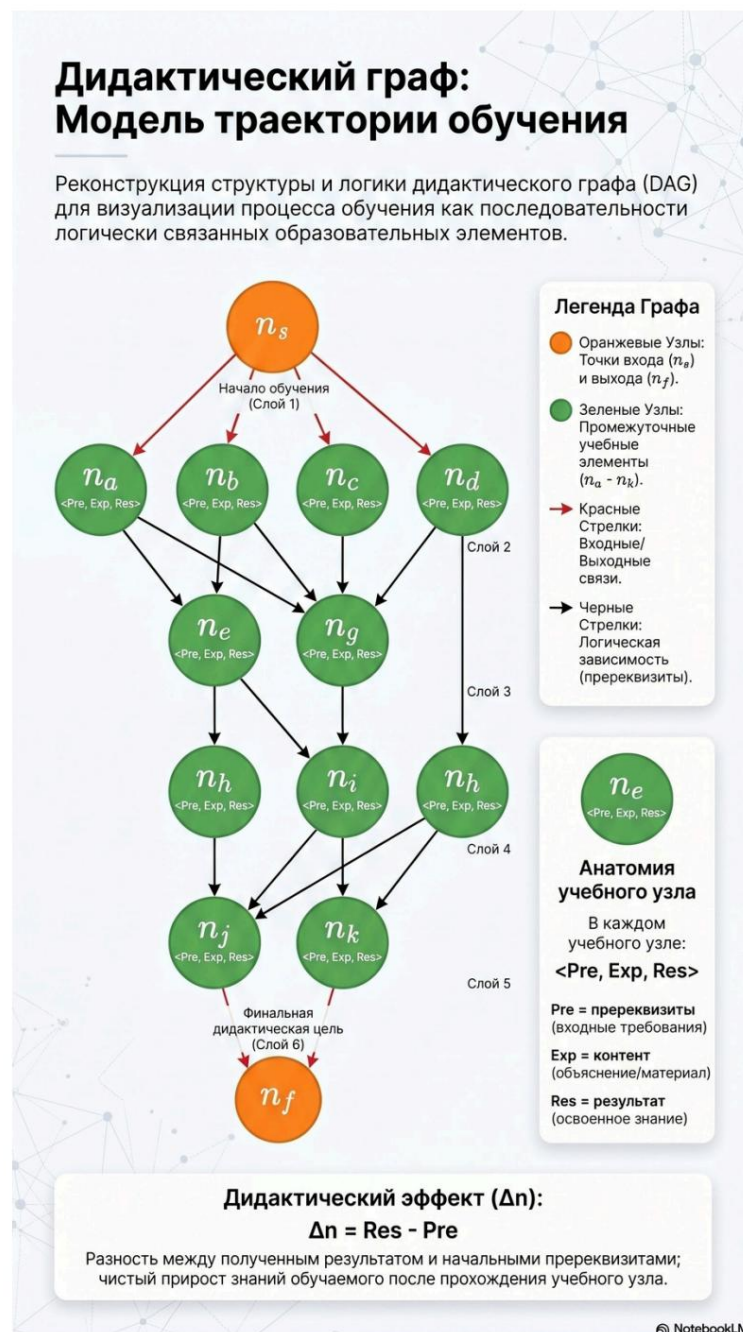
Шarti 1 мегӯяд, ки гиреҳи j барои фаҳмидан (азхуд кардан)-и n .Exp зарур аст. Яъне, бе азхуд кардани шарҳи мавҷуд дар пешгузаштаи j , азхуд кардани вориси он n ғайриимкон аст. Шarti 2 мегӯяд, ки барои азхуд кардани вориси он, азхуд кардани ҳамаи пешгузаштагони он кифоя аст. Яъне, пешгузаштагони n барои азхуд кардани шарҳи n кифояанд. Шarti 3 мегӯяд, ки маҷмӯи пешгузаштагони гиреҳҳо ҳадди ақали донишero ташкил медиҳанд, ки барои азхуд кардани шарҳи вориси он зарур аст. Яъне, ҳама гуна маҷмӯи дигари гиреҳҳо, ки азхуд карданашон барои азхуд кардани n кифоя аст, дорои дониши бештар аз дониши мавҷуд дар ҳамаи пешгузаштагони n мебошад.

Аз нуқтаи назари сохтори дидактикӣ, гиреҳ ҳамчун вориси шумораи ҳадди ақали гиреҳҳое, ки мантиқан аз онҳо вобаста аст, боздошта мешавад; дар айни замон, пешгузаштагон якҷоя дониши кофӣ барои фаҳмидани шарҳи гиреҳи n -ро ташкил медиҳанд.

Қуллаи ибтидоии дидактика онест, ки пешгузашта надорад. Шояд чунин бошад, ки дидактика якчанд қуллаҳои ибтидой дорад — $n_1, n_2, \dots, n_k$. Пас, мо метавонем онҳоро ба як қуллаи ибтидой — n_s — бо пайваст кардани $n_1, n_2, \dots, n_k$ ҳамчун ва муқаррар кардани $n_s.Res = \bigcup_{i \in \{n_1, \dots, n_k\}} j.Pre$ бо ҷонишини холии дидактикии n_s , таъсири мекунем, ки граф ($\Delta n_s = \emptyset$), яъне, $n_s.Pre = n_s.Res$ кам кунем. Файр аз ин, бе аз даст додани умумӣ, мо фарз дидактикии G як қуллаи ибтидоии n_s (ки ҳамчун $G.n_s$ ифода карда мешавад) бо пешшarti дидактикии $G.Pre$ дорад. Мо онро пешшarti дидактикии $D.Pre$ меномем.

Қуллаи ниҳоии дидактика қуллаест, ки ҷонишини он надорад. Ба ҳамин монанд, дидактика метавонад якчанд қуллаи ниҳоии $n_1, \dots, n_k$ дошта бошад. Онҳоро инчунин метавон ба як қуллаи ягона, n_f , ва бо муқаррар кардани $n_f.Pre = (\Delta n_f \setminus n_1)$, яъне $n_f.Res$ ҳамчун $n_f.Pre$ иштифода бурди. Файр таъсири холии дидактикӣ ин, бе аз даст додани умумӣ, мо фарз мекунем, ки дидактика як қуллаи ниҳоии n_f (ки ҳамчун $G.n_f$ ишора карда мешавад) бо натиҷаи дидактикии Res дорад. Мо натиҷаи дидактикаро ҳамчун $D.Res$ ишора мекунем.

Дар расми 1 графики дидактикӣ нишон дода шудааст, ки дар он чор қуллаи ибтидой (a, b, c, d) ба як (n_s) ва ду қуллаи ниҳой (j, k) ба як (n_f) кам карда шудаанд.



Расми 1. Графикаи таълимӣ.

3. Тарроҳии дидактика

Биёед фарз кунем, ки анбори R шумораи кофии объектҳои омӯзишӣ барои ҳадафи додашудаи омӯзишро дар бар мегирад. Масъалаи илова кардани гиреҳи навро баррасӣ кунед.

3.1. Муайян кардани пешгузаштагони қулла

Муайян кардани пешгузаштагони гиреҳ аз ду алгоритм иборат аст: FindPredecessors ва CreatePredecessors. Алгоритми CreatePredecessors рӯйхати ҳамаи пешгузаштагони эҳтимолии PotentialList-ро тавлид мекунад ва сипас онро даъват мекунад

Барои муайян кардани рӯйхати оптималии пешгузаштагон OptimalList, Predecessors-ро ёбед.

FindPredecessors рӯйхати пешгузаштагонро муайян мекунад, ки дар онҳо таъсири дидактикӣ бо ҳам намепаивандад, яъне ҳеҷ ду гиреҳ дониши якхеларо мубодила намеkunанд. Ин бо истифода аз тағирёбандаи Δhor ба даст оварда мешавад, ки таъсири дидактикӣ аз пешгузаштагони ошкоршударо ҷамъ мекунад. Ғайр аз ин, дониши умумӣ дар OptimalList ҳадди ақал фарогир хоҳад буд, яъне он ягон дониши иловагӣ барои азхуд кардани шарҳи гиреҳи n -ро дар бар намегирад. Сипас CreatePredecessors барои ҳар як узви OptimalList гиреҳҳои пешгузаштагон ва (агар мавҷуд бошад) як гиреҳи иловагӣ барои дониши боқимондаи гумшуда Pre MinRes-ро эҷод мекунад, ки барои азхуд кардани шарҳи гиреҳи n зарур аст.

Тағирёбандаҳои глобалӣ, ки дар алгоритмҳо истифода мешаванд:

- Рӯйхати ҳамаи пешгузаштагони эҳтимолӣ - PotentialList; • Дониши умумии зарурӣ барои пешгузаштагон - Pre; • Иттиҳоди ҳадди ақали натиҷаҳои пешгузаштагон - MinRes; • Рӯйхати оптималии пешгузаштагон - OptimalList.

Алг. FindPredecessors (n , Res, Δhor , MinRes, CurPred)

Вуруд: Гиреҳи ҷорӣ дар PotentialList n аст, иттиҳоди ҷории натиҷаҳои пешгузашта Res аст, иттиҳоди ҷории эффектҳои пешгузашта Δhor аст, рӯйхати пешгузаштаи ҷорӣ CurPred аст.

Натиҷа: Рӯйхати оптималии пешгузаштагон - OptimalList.

Усул:

$m = \text{Next}(\text{PotentialList}, n);$

Агар $\Delta hor \quad \Delta n =$ бошад, пас // Ҳолати буриши ғайрибуриши уфуқӣ

$y = \text{Res} \quad n.\text{Res}; \text{Incl}(\text{CurPred}, n); \}$

Агар $y \quad \text{Pre}$ бошад, пас // Шумораи пешгузаштагон кофӣ аст

Агар $y \quad \text{MinRes}$ бошад, пас // Танзими рӯйхати оптималӣ

$\text{MinRes} = y; \text{OptimalList} = \text{CurPred};$

Ҳама

Дар акси ҳол

Агар m нул бошад, пас

$\text{FindPredecessors}(m, y, \Delta hor \quad \Delta n, \text{CurPred});$ // Бо назардошти ver. n

Дар акси ҳол

Агар $S =$ бошад, пас $\text{MinRes} = y; \text{OptimalList} = \text{CurPred};$ Ҳама

Ҳама

Ҳама

$\text{Excl}(\text{CurPred}, n);$

Ҳама

Агар m нул бошад, пас

FindPredecessors(m , Res , Δhor , $CurPred$); // Бе назардошти версияи n

Ҳама

Муҳим аст, ки шартӣ пешакӣ ($n.Pre$) бо шарҳ ҳампӯш набошад, яъне шарҳ мустақиман ё бавосита ба худ асос намеёбад. Барои ноил шудан ба ин, CreatePredecessors тағирёбандаи Δver -ро истифода мебарад, ки таъсири дидактикӣ дар масири афзалиятро ҷамъ мекунад.

Алг. CreatePredecessors(n , D , R , Δver)

Вуруд: Қуллае, ки барои он пешгузаштагон муайян карда мешаванд — n ; графӣ дидактикӣ ҷорӣ (то ҳол сохта шудааст) — D ; анбори мундариҷаи таълимии ибтидоӣ — R ; иттиҳоди таъсироти дидактикӣ дар роҳи пешгузашт — Δver .

Натиҷа: Маҷмӯи S аз ҳамаи пешгузаштагони гиреҳи n ва дониши гумшуда m .

Усул:

$Pre = n.Pre$; $OptimalList =$; $PotentialList =$; (Ин маънои онро дорад, ки $Pre = n.Pre$ аст, ки $OptimalList =$ аст.)

Барои $d \in B$ (аввал бо D , баъд бо $R \cap D$) иҷро кунед

Агар $(\Delta d \cap \Delta ver = \emptyset)$ ва $(\Delta d \cap Pre \neq \emptyset)$ бошанд, пас $d \in PotentialList$

Ҳама

FindPredecessors($PotentialList.first$, , , $PotentialList$,); } ...

Барои $k \in OptimalList$, иҷро кунед

GenPred(n , k);

CreatePredecessors(k , D , R , $\Delta ver \cup \Delta k$)

Ҳама

Агар $MinRes \cap Pre$ бошад, пас

$ns.Res = ns.Res \cup Pre \cap MinRes$; }

GenPred(n , ns);

Ҳама

Функсияҳои иловагии истифодашуда:

- Incl(List, n) — элементҳои n -ро дар рӯйхати List дохил мекунад;
- Excl(List, n) — элементҳои n -ро аз рӯйхати List хориҷ мекунад; •
- Next(List, n) — элементҳои навбатиро пас аз элементҳои n аз рӯйхати List бармегардонад; •
- GenPred(n , k) — камон (k , n) эҷод мекунад; •
- CreateNode(Pre , Exp , Res) — гиреҳро бо сегонаи $\langle Pre, Exp, Res \rangle$ эҷод мекунад;

- Пешгузаштагон(п) — рӯйхати ҳамаи пешгузаштагони қуллаи п.

3.2. Тавлиди дидактика

Тавлиди дидактикӣ бар асоси объекти омӯзишӣ сурат мегирад. Алгоритми DidacticGen гиреҳи ибтидоӣ ва ниҳоиро бо таъсири дидактикӣ ҳолӣ эҷод мекунад ва ҳамаи пешгузаштаҳои гиреҳи ниҳоиро бо даъват кардани CreatePredecessors тавлид мекунад.

Алг. Дидактикӣ Ген (O, R)

Вуруд: Анбори мундариҷаи таҳсилоти ибтидоӣ - триплетҳо <Pre, Exp, Res> - R ва ҳадафи дидактикӣ (Ҳадаф) - O.

Натиҷа: Дидактика D, ки дар он D.Res = O.

Усул:

nf = CreateNode(, ,);
CreatePredecessors(nf, D, R,);

ns = CreateNode(, ,); ё

CreatePredecessors(nf, D, R,);

Изҳороти 1. Дидактикае, ки аз ҷониби алгоритми дар боло зикршуда сохта шудааст, ғайридаврӣ аст.

Исбот. Фарз мекунем, ки як давра вуҷуд дорад. Пас мо метавонем як силсилаи гиреҳҳои $e_{i1}, e_{i2}, \dots, e_{ik}$ -ро тасаввур кунем, ки роҳеро ташкил медиҳанд, ки дар он $e_{i1} = e_{ik}$ аст. Пас, азбаски тағирёбандаи Δver дар алгоритми CreatePredecessors таъсири дидактикӣ дар тӯли роҳро ҷамъ мекунад ва аз буридани таъсири дидактикӣ дар ҳар як гиреҳ дар тӯли роҳ бо Δver пешгирӣ мекунад, маълум мешавад, ки таъсири дидактикӣ дар ҳар як гиреҳ ду маротиба илова карда мешавад. Ин зиддият изҳороти 1-ро исбот мекунад.

Зердидактика: Дидактикаи D1 зердидактикаи D2 аст, агар $D1.O = D2.O$ ва $D1 = D2$ дар маънои граф, яъне $ND1 = ND2$ ва $ED1 = ED2$ бошанд.

Дидактикаи баробар: Дидактикаҳои D1 ва D2 дар сурате баробаранд, ки $OD1 = OD2$ ва $D1.Pre = D2.Pre$ бошанд.

Гиреҳи муфассал: Барои гиреҳи n-и D1-и дидактикӣ, D2-и дидактикӣ тафсилот аст, агар n ва D2 баробар бошанд.

Дидактикаи муфассал: Барои дидактикаҳои додашудаи D1 ва D2, мо мегӯем, ки D2 D1-ро муфассал мекунад, агар дар D1 ҳадди аққал як қуллае мавҷуд бошад, ки D2 онро муфассал мекунад ва дар акси ҳол онҳо бо ҳам мувофиқат мекунанд.

4. Омӯзиш

Айни замон, тавлиди дидактика барои серверҳои анъанавӣ як кори вақталаб ва душвор аст. Аз ин рӯ, пас аз тавлид, дидактика одатан пас аз истифода нест карда намешавад, балки дар анбор барои истифодаи минбаъдаи такрорӣ нигоҳ дошта мешавад. Аз ин рӯ, ҳангоми ҷустуҷӯи унсури омӯзишӣ дар анбор, эҳтимоли ночизе барои ёфтани дидактикаи пешакӣ тавлидшуда вуҷуд дорад.

Баъзан зарур аст, ки усулҳои таълимии нигоҳдошташударо барои дохил кардани унсурҳои нави омӯзиши ва усулҳои таълим аз нав сохторбандӣ кард. Аммо, ин масъала аз доираи ин мақола берун аст.

Ҳангоми ҷустуҷӯ дар анбор ва кашфи дидактикае, ки ба ҳадафи муқарраршуда ҷавобгӯ аст, зарурате барои сохтани он аз сифр вучуд надорад - мо метавонем аз мавҷуда истифода барем. Сипас, мо раванди таълими донишҷӯро дар асоси дидактикаи пешаки тарҳрезшуда моделсозӣ мекунем.

Агар ҳадафи омӯзиш зермачмӯи ҳадафи дидактикаи сохташуда бошад, омӯзанда ҳатман маҷбур нест, ки ҳамаи маводи таълимии ба гиреҳҳои дидактика таъиншударо омӯзад. Ў (вай) метавонад аз аввал сар накунад, зеро ў (вай) аллакай бо баъзе мавод ошно аст, ё ў (вай) метавонад онро то охир наомӯзад, яъне ў (вай) ҳадафи омӯзиши дорад, ки зермачмӯи ҳадафи дидактикаи додашуда мебошад. Ҳамин тариқ, зарур аст, ки на тамоми дидактика, балки баъзе зердидактикаҳоро "аз назар гузаронед". Омӯзанда пайдарпай шарҳҳои ҳамаи гиреҳҳои зердидактикаро бо тартиби муайян меомӯзад. Бар асоси шартҳои 2-и дидактика, омӯзанда маводи таълимиро бо омӯзиши аввал ҳамаи пешгузаштагонии гиреҳ ва сипас худ гиреҳи баъдӣ аз худ мекунад. Тартиби омӯзиши худ пешгузаштагон муҳим нест.

муҳим.

Таъриф (омӯзиш): Мо омӯзишро чунин ҳаттӣ (рақамгузорӣ)-и қуллаҳои зердидактика меномем, ки дар он шартҳои дар боло зикршуда вайрон намешавад.

Биёед фарз кунем, ки донишҷӯ (L) ҳадафе дорад — ба даст овардани дониш (LO) — бо омодагии пешаки (огоҳӣ) LC. Мо фарз мекунем, ки LC LO, вагарна омӯзиш маъно надорад. Барои истифодаи D дидактикии сохташуда, зарур аст, ки (D.Pre LC) ва (DO LO), яъне донишҷӯ метавонад маводи таълимии дидактикаро аз худ кунад ва пас аз азхуд кардани он ба ҳадафи худ бирасад. Мо чунин дидактикаро барои донишҷӯ L мувофиқ меномем.

4.1. Муайян кардани ҳадафи ҳадди ақал, ки донишҷӯро қонеъ мекунад

Алгоритме барои муайян кардани ҳадафи ҳадди ақал, ки донишҷӯро қонеъ мекунад, бар асоси параметрҳои O - объекти омӯзиш ва D - дидактика - қуллаи n-и дидактикаи D-ро муайян мекунад, ки $n = \min(k, \text{Res} : k \leq \text{DN})$ ва $O = n \cdot \text{Pre}$ бошад. Алгоритм ҳамаи қуллаҳои графҳои D-ро, ки аз D.nf сар карда, аз поён то боло тавассути ҳамаи пешгузаштагоне, ки натиҷаашон O-ро фаро мегирад, скан мекунад.

Ҳадафи ҳадди ақали алг. (O, D, m)

Вуруд: Ҳадаф (LO) ва дидактика D, ба тавре ки LO D.Res.

Натиҷа: Қисмати болоии minObjective DN, ки LO minObjective.Res бошад, ва барои n DN, ки дар он minObjective n: minObjective.Res n.Res ё n.Res LO. Яъне, minObjective қуллаи минималистӣ аст, ки LO-ро фаро мегирад. Қисмати зердидактикии минималистӣ Dmin, ки LO-ро таъмин мекунад.

Усул: Бигзор Q навбат бошад.

$m = D.nf; \text{Incl}(Q, D.nf);$

Дар ҳоле ки Q иҷро мешавад

$n = \text{Excl}(Q, n);$

Агар $n.\text{Res} = \text{minObjective}.\text{Res}$ бошад, пас $\text{minObjective} = n$; Ҳама

Барои $k = \text{Пешгузаштагон}(n)$, иҷро кунед

Агар $k \in Q$ бошад, $\text{Incl}(Q, k)$; All

Ҳама

Ҳама

Дар хотир доред, ки агар Res-и гиреҳ LO-ро фаро нагирад, мо набояд ҷустуҷӯро тавассути пешгузаштагони гиреҳ қатъ кунем, зеро Res дониши $\text{Pre} + \Delta$ -ро дар бар мегирад ва Pre зермаҷмӯи Res-и пешгузаштагони он аст; аз ин рӯ, дар байни пешгузаштагон яке аз онҳо вучуд дошта метавонад, ки Res-и он LO-ро фаро гирад.

Агар барои L ва D додашуда, $\text{MinObj}(LO, D) = D.\text{ns}$ бошад, пас ин маънои онро дорад, ки дидактикаи додашуда барои донишҷӯи додашуда хеле мураккаб аст ва барои омӯзиши он омодагии пешакӣ лозим аст.

5. Дарахти омӯзишӣ

Омӯзиши донишҷӯ тавассути дидактика то қуллае бо ҳадафи ҳадди ақал, ки донишҷӯро қонеъ мекунад (фарогирии ҳадафи донишҷӯ, $\text{Res} = \text{LO}$) пеш меравад ва бо қуллаҳое оғоз мешавад, ки ба ҳадафи ҳадди ақал оварда мерасонанд ва барои азхуд кардани донишҷӯ кофӣ соддаанд (фарогирии огоҳии донишҷӯ, $\text{Pre} = \text{LC}$). Пас аз муайян кардани ҳадафи ҳадди ақали омӯзиш, зердидактикаҳои ҳадди ақали зарурӣ барои омӯзиш муайян карда мешаванд. Маҳз ҳамин зердидактикаҳои ҳадди ақал аст, ки донишҷӯ бояд барои ноил шудан ба ҳадафи LO "гузашта" бошад.

Алгоритми муайян кардани дарахти омӯзишии LearnTree дарахтеро муайян мекунад, ки барои ноил шудан ба ҳадафи омӯзишии донишҷӯ хизмат мекунад.

Алг. LearnTree (LC, D, minObjective)

Вуруд: Омодагии пешакӣ LC, дидактикаи D бо қуллаи minObjective.

Натиҷа: Зерграфе, ки аз қуллаҳои қайдшудаи дидактика ташкил карда шудааст.

Усул: Бигзор Q навбат бошад.

$\text{Incl}(Q, \text{Ҳадафи ҳадди ақал});$

Дар ҳоле ки Q иҷро мешавад

$n = \text{Excl}(Q, n)$; n-ро қайд кунед;

Барои $k = \text{Пешгузаштагон}(n)$, иҷро кунед

Агар $(\text{LC} = k.\text{Pre})$ бошад, пас

Агар $k \in Q$ бошад, $\text{Incl}(Q, k)$; All

Дар акси ҳол, n-ро қайд кунед;

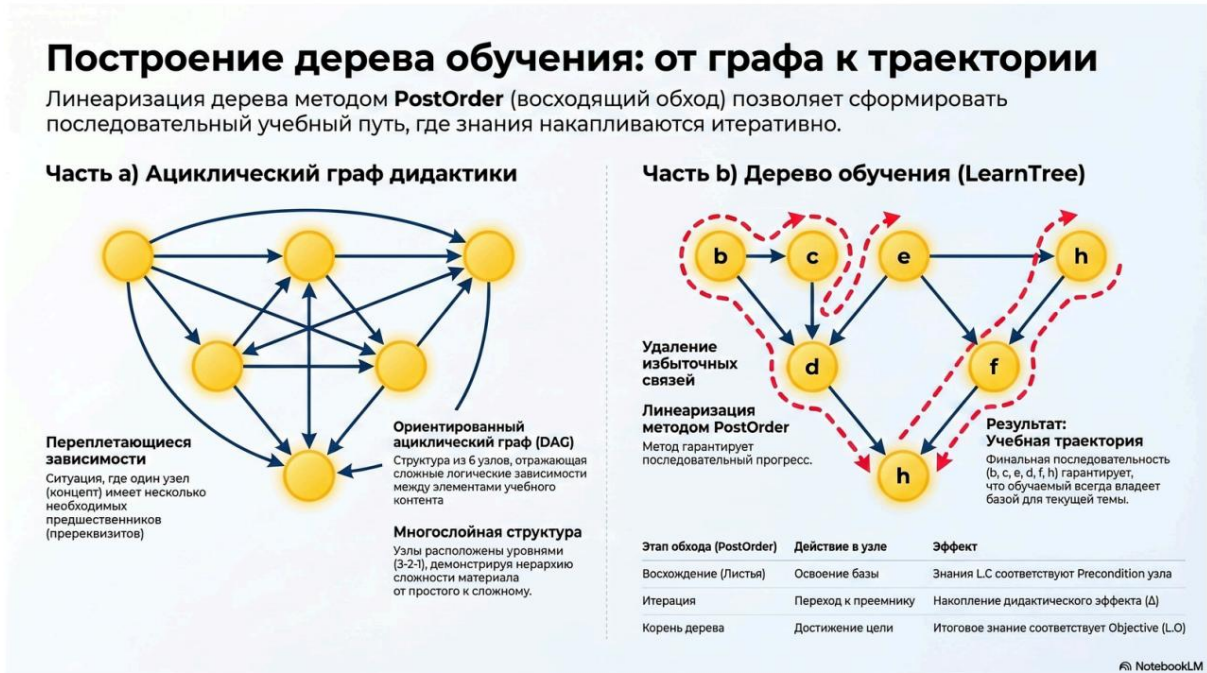
Ҳама

Ҳама

Фармоиши баъдӣ(ҳадафи ҳадди ақал);

Дар ин ҷо, PostOrder(n) рақамгузори болораванда (чап ё рост) [24]-и граф ациклӣ мебошад, ки аз қуллаи n оғоз мешавад. PostOrder қуллаҳоро мисли дарахт рақамгузорӣ мекунад, бо як фарқият: вақте ки он бо қуллаи аллакай рақамгузорӣшуда дучор мешавад, он ба ақиб ҳаракат мекунад. Агар мо камонҳоро, ки чунин қуллаҳоро мепайванданд, хориҷ кунем, мо дарахт ба даст меорем. Мо чунин дарахтро LearnTree(LC, D, minObjective) - дарахти омӯзишӣ меномем.

Масалан, агар мо граф ациклӣ зеринро бо рақамгузорӣ кунем,
Пас аз фармоиш, мо дарахт мегирем.



Расми 2. а) граф ациклӣ, б) дарахте, ки бо рақамгузори PostOrder ба даст оварда шудааст.

Изҳороти 2. Хаттӣ кардани дарахти омӯзишӣ бо истифода аз PostOrder омӯзиш аст.

Исбот. Азбаски Post Order боло меравад, рақами вориси он ҳамеша аз ҳар пешгузашта зиёдтар хоҳад буд. Вақте ки гиреҳ дар граф ациклӣ шоҳабанд, пешгузаштагони он аввал рақамгузорӣ карда мешаванд ва баъд ҳуди гиреҳ меояд - бори аввал ба он аз вориси он дастрасӣ пайдо мешавад. Дастрасии минбаъда ба дигар ворисон гиреҳро нодида мегирад. Ҳамин тариқ, ҳар як вориси он шумораи бештар дорад, яъне Post Order як хаттӣсоз аст, ки шартӣ омӯзишро қонеъ мекунад. Ин изҳороти .-ро исбот мекунад .

Агар донишҷӯ маводҳои ба гиреҳҳои дарахти таълимӣ вобасташударо тавассути гузаштан аз ҳамаи гиреҳҳои дарахт ва рақамгузорӣ кардани онҳо бо истифода аз ... омӯзад.
Агар PostOrder бошад, пас барои ҳар як гиреҳи n дар дарахте, ки омӯзанда омӯхтани онро оғоз мекунад, LC n.Pre дуруст аст. Ин маънои онро дорад, ки омӯзанда дар ҳолате қарор намегирад, ки шарҳи ҷорӣ ба маводе асос ёфтааст, ки ӯ ҳанӯз омӯхта нашудааст.

Агар мо ба дарахти таълимии дидактикаи додашуда — LearnTree(D.Pre, D, MinObj(DO, D)) назар андозем, пас, бо роҳи пайваст кардани пайдарпайи маводи таълимӣ,

мувофиқи PostOrder ба қуллаҳои дарахти таълимӣ таъин карда шудааст, мо китоби дарсии электроники аз ҷиҳати дидактикӣ таҷдидшуда мегирем.

Ҳамин тариқ, омӯзанда ба ҳадафи худ тавассути омӯзиши маводҳои ба гиреҳҳои дарахти омӯзишӣ таъиншуда, аз байни ҳамаи гиреҳҳои дарахт мувофиқи тартиби баъдии он, аз баргҳои он, ноил мегардад. Дониши омӯзанда ба таври такрорӣ, гиреҳ ба гиреҳ ҷамъ мешавад: ҳар дафъае, ки онҳо гиреҳи n-ро мегузаранд, омӯзанда афзоиши Δn ба даст меорад. Гуфтан мумкин аст, ки ин модел ба омӯзиши такрорӣ (чандир) мувофиқат мекунад [26].

Адабиёт

1. Кларк Р.К., Майер Р.Е. Омӯзиши электронӣ ва илми таълим. Дастурҳои исботшуда барои истеъмолкунандагон ва тарроҳони омӯзиши мултимедиявӣ. Нашри 3-юм. Пфайффер, 2011. 527 саҳ.
2. Чошанов М. Муҳандисии таълим: Консептуализатсияи электроники дидактика. Институти технологияҳои иттилоотии ЮНЕСКО дар маориф, Москва, 2013. 194 саҳ.
3. Донева Р., Денев Д., Тотков Г. Дар бораи принципҳои дидактикӣ, моделҳо ва таълими электронӣ. Маҷаллаи байналмилалӣ "Назарияҳо ва татбиқи иттилоот".
4. Брахман Р.Ч., Левеск Х.Ч. Намояндагии дониш ва тафаккур. Морган Кауфманн, 2004. 381 саҳ.
5. Блум Б.С., Энгелхарт М.Д., Фурст Э.Ч., Хилл В.Х., Кратвол Д.Р. Таксономияи ҳадафҳои таълимӣ: Таснифи ҳадафҳои таълимӣ. Дастури ҷилди I: Доираи маърифатӣ. Нью Йорк: Ширкати Дэвид МакКей, 1956.
6. Sowa JF (таҳрир) Принципиҳои шабакаҳои семантикӣ: Таҳқиқот дар намояндагии дониш. Morgan Kaufmann Publishers, 1991. 576 саҳ.
7. Леманн Ф. Шабакаҳои семантикӣ. Компютерҳо барои математика. Татбиқ. Ҷилди 23, № 2-5, саҳ. 1-50, 1992.
8. Кристиансон Н.Х., Блевинс А.С., Бассетт Д.С. Меъморӣ ва эволютсияи шабакаҳои семантикӣ дар матнҳои математика. Proc. R. Soc. A 476: 20190741. <http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2019.074>
9. Даунс С. Объектҳои таълимӣ: Захираҳо барои таҳсилоти фосилавӣ дар саросари ҷаҳон. Шарҳи байналмилалӣ таҳқиқот дар таълими кушода ва фосилавӣ. Ҷилди 2, № 1, 2001.
10. Статт А., Мотта Э. Шабакаҳои омӯзиши семантикӣ. Маҷаллаи ВАО-и интерактивӣ дар маориф, Шумораи махсус оид ба Шабакаи семантикии таълимӣ, № 10 (2004).
11. Деведжик В. Маориф ва шабакаи семантикӣ. Маҷаллаи байналмилалӣ зеҳни сунъӣ дар маориф, 14, 39-66 (2004).
12. IEEE LTSC: Луғати Кумитаи стандартҳои технологияҳои таълимии IEEE. Гурӯҳи кории луғати IEEE P1484.3, лоиҳаи стандарт (2001).
13. Ташаббуси ADL. Модели истинодии объекти мундариҷаи муштарак (SCORM). Ташаббуси пешрафтаи таълими тақсимшуда, 2004. Дастрас дар интернет дар <http://www.adlnet.org/>
14. Кив А., Соловьев В., Тарасова Е., Койчева Т., Колесникова К. Шабакаҳои донишҳои семантикӣ дар таълим. Web of Conferences E3S 166, 10022 (2020) ICSF 2020. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016610022>

15. Бернерс-Ли Т., Хендлер Ч., Лассила О. Шабакаи семантикӣ. Scientific American, майи 2001.
16. Ходгинс В. Аз гузашта ва ба оянда: Стандартҳо барои омӯзиши такмилёфтаи технология. Дар: Элмерс У., Павловски Ч. (муҳаррирон). Дастури сифат ва стандартизатсия дар таълими электронӣ, саҳ. 309–327. Springer Berlin, 2006.
17. Tane J., Schmitz C., Stumme G., Staab S., Studer R. The Courseware Watchdog: воситаи онтология барои дарёфт ва ташкили маводи таълимӣ. Дар: Fachtagung Mobiles Lernen und Forschen, Кассел, 2003.
18. Омӯзиши пешрафтаи тақсимшуда. Шарҳи наشري 4-уми SCORM 2004. Ташаббуси ADL, 2009.
19. Веймер М. Таълими ба хонанда нигаронидашуда: Панҷ тағйироти калидӣ дар амалия. Нашри 2-юм. Сан-Франсиско: Ўосси-Басс, 2013. 288 саҳ.
20. Паперт С., Ҳарел И. Конструкционизм. Корпоратсияи нашриётии Ablex, 1991.
21. Аггарвал CC Mining Data: Китоби дарсӣ. Springer, 2015. 746 саҳ.
22. Тан П., Штайнбах М., Карпатне А., Кумар В. Муқаддима ба истихроҷи додаҳо. Нашри 2-юм. Нью Йорк: Пирсон Маориф, 2019. 1459 саҳ.
23. Блум Б.С. ва дигарон — нигаред ба [5].
24. Ахо А.В., Хопкрофт Ч.Е., Уллман Ч.Д. Сохторҳо ва алгоритмҳои додаҳо. Аддисон-Уэсли, 1983.
25. Пиаже Ч. Мувозинати сохторҳои маърифатӣ: Мушкилоти марказии рушди зеҳнӣ. Нашриёти Донишгоҳи Чикаго, 1985.
26. Шарплс М. ва ҳамкорон. Усулҳои чолокона барои таълими такмилёфта бо истифода аз технология. Дар: Маҷмӯаи мақолаҳои Конфронси аврупоӣ оид ба таълими такмилёфта бо истифода аз технология, 2014.